Animation & Cử Chỉ Nâng Cao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA — ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chủ đề 08: Báo cáo Tuần 04 — Môn: Lập trình Đa nền tảng

SVTH: Huỳnh Thiện Lộc – **MSSV:** 106230052

GVHD: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Đà Nẵng, 2026

Nội dung báo cáo

1. Requirements (Spec)
2. Flutter Animation Architecture
3. Implicit vs Explicit Matrix
4. Explicit Lifecycle & Memory Safety
5. Gesture Arena & Disambiguation
6. UX Motion Principles & Latency
7. Application Architecture
8. Implicit Motion: State Interpolation
9. Explicit & Gestures: Spring Physics
10. Automated Verification & Tests
11. Engineering Decision Tree
12. References

Requirements (Spec)

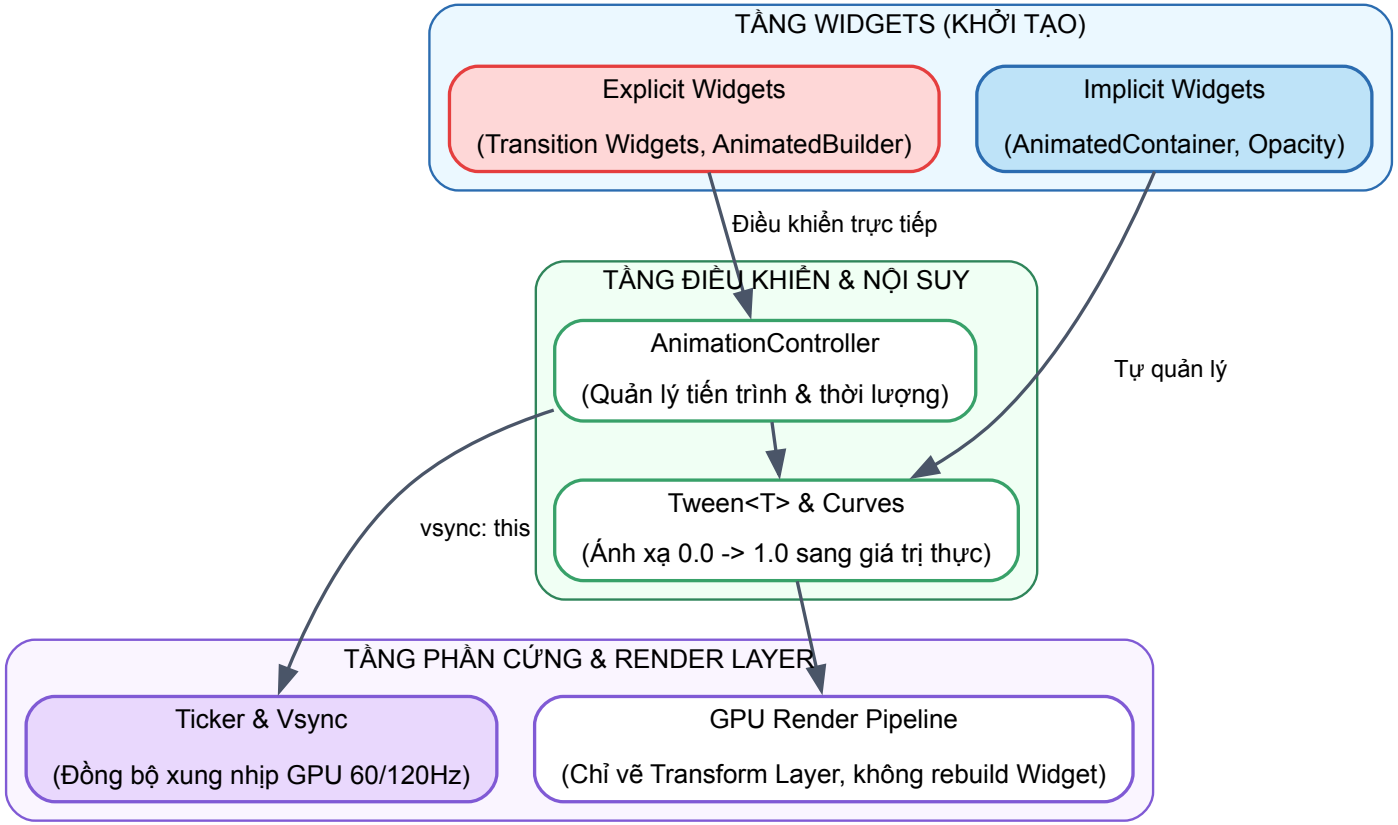
1. Theoretical Foundation

- **Implicit Animation:** `AnimatedContainer` & cơ chế nội suy.
- **Explicit Animation:** `AnimationController` & quản lý tài nguyên.
- **Gesture Arena:** Xung đột chạm & thời điểm kích hoạt animation.
- **Non-blocking UX:** Nguyên tắc chuyển động mượt không cản trở.

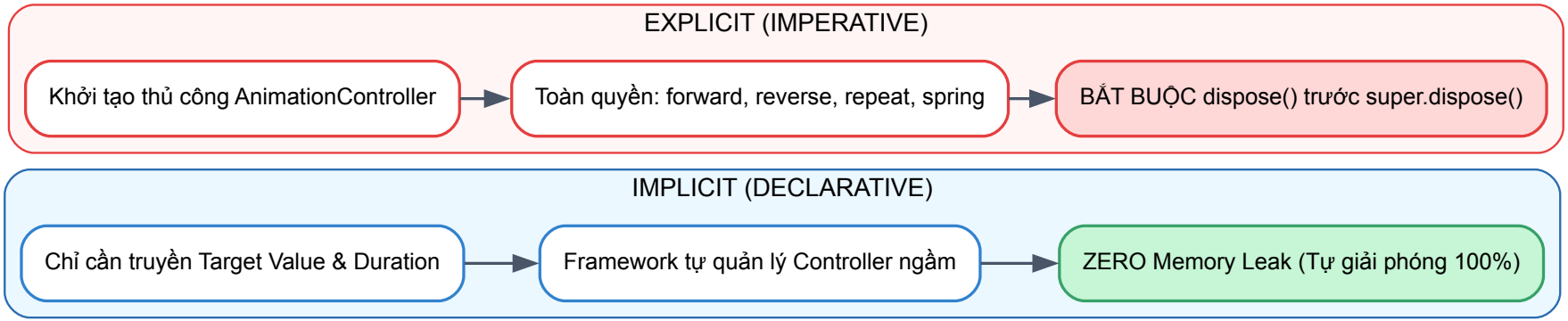
2. Practice & Demo

- **Implicit Motion Card:** Tự động biến đổi kích thước & màu sắc.
- **Draggable Spring Card:** Tương tác 2D pan & phục hồi lò xo.
- **Morphing Action Button:** Xử lý async không khóa giao diện.
- **Automated Tests:** 5/5 test pass, xác minh zero memory leak.

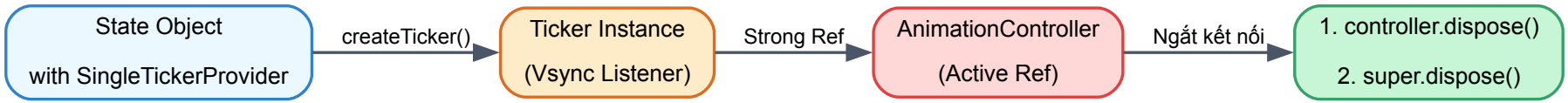
Flutter Animation Architecture



Implicit vs Explicit Matrix

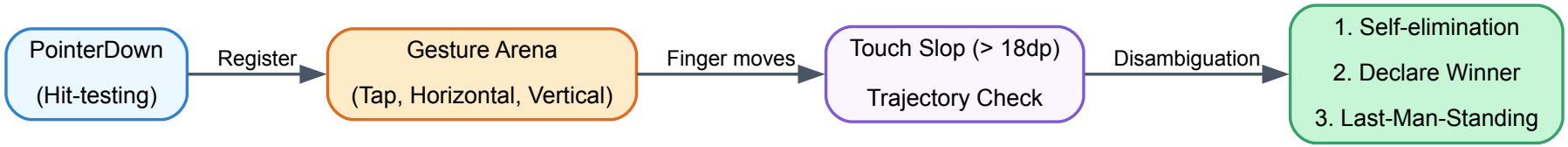


Explicit Lifecycle & Memory Safety

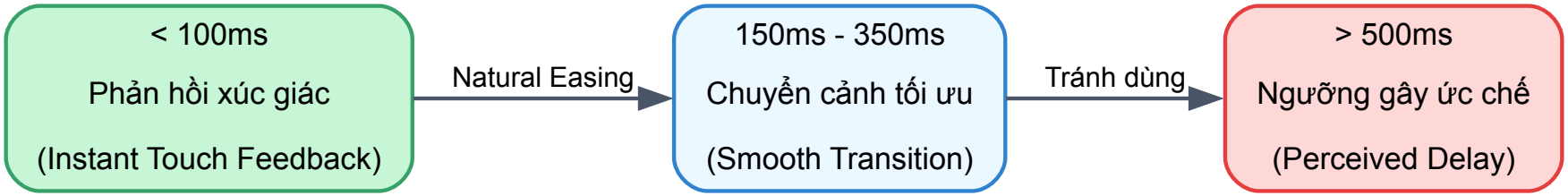


Quy tắc giải phóng bắt buộc: Luôn gọi `controller.dispose()` trước `super.dispose()` để ngắt Ticker listener.

Gesture Arena & Disambiguation



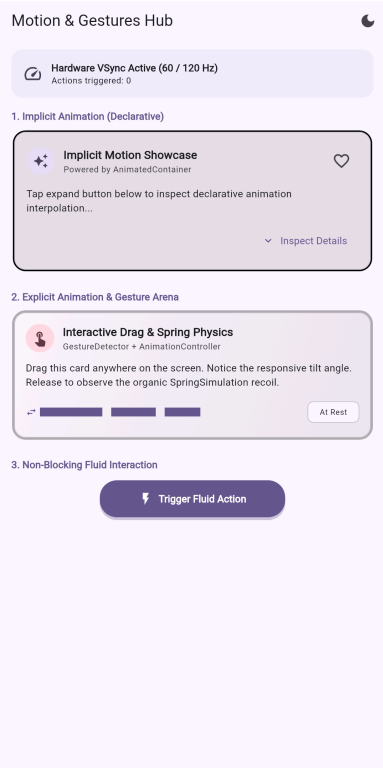
UX Motion Principles & Latency



- **Non-Blocking Interaction:** Không khóa cảm ứng khi animation đang chạy.
- **Interruptible Motion:** Cho phép đảo chiều hoặc buông tay mượt mà.
- **Guided Focus:** Dẫn dắt ánh mắt theo dòng thay đổi của dữ liệu.
- **Reduced Motion Support:** Tôn trọng thiết lập trợ năng của hệ thống.

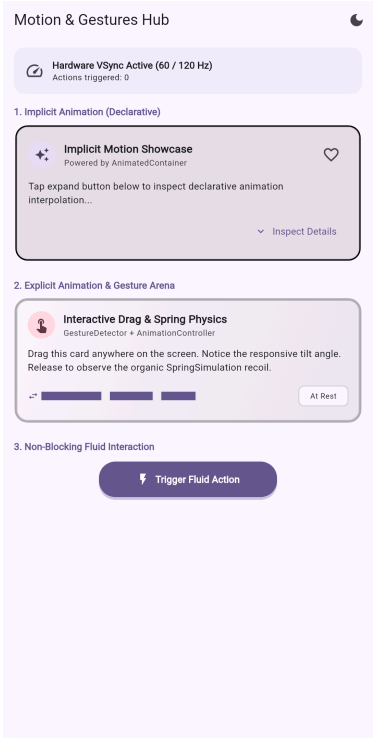
Application Architecture

- **MotionTokens (`theme/motion_tokens.dart`):**
  - Chuẩn hóa lưới 8dp (`space8` , `space16` , `space24`).
  - Thang thời lượng M3 (`150ms` , `300ms` , `450ms`).
- **Phân hệ chuyển động độc lập:**
  - `ImplicitMotionCard` : Không Controller, tự nội suy.
  - `DragSpringCard` : `GestureDetector` + `SpringSimulation` .
  - `MorphingActionButton` : Trạng thái bất đồng bộ không chặn UI.

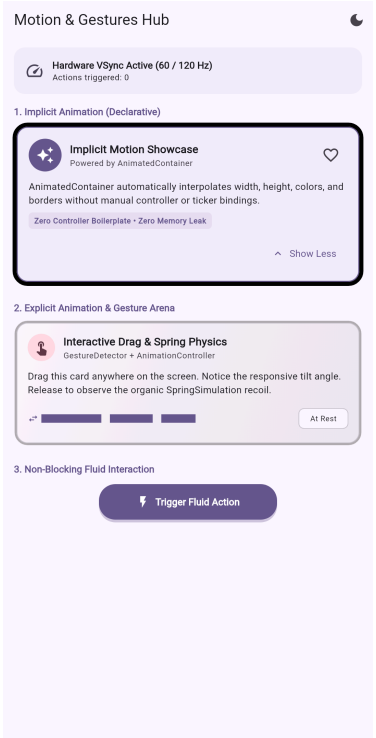


Implicit Motion: State Interpolation

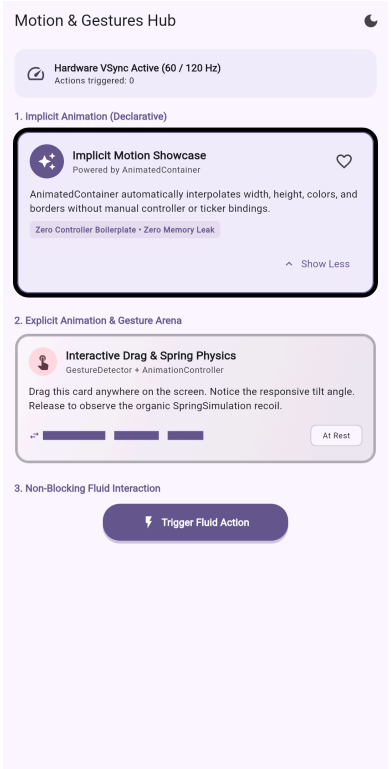
Thẻ Ban Đầu (At Rest)



Thẻ Mở Rộng (AnimatedContainer)



Explicit & Gestures: Spring Physics

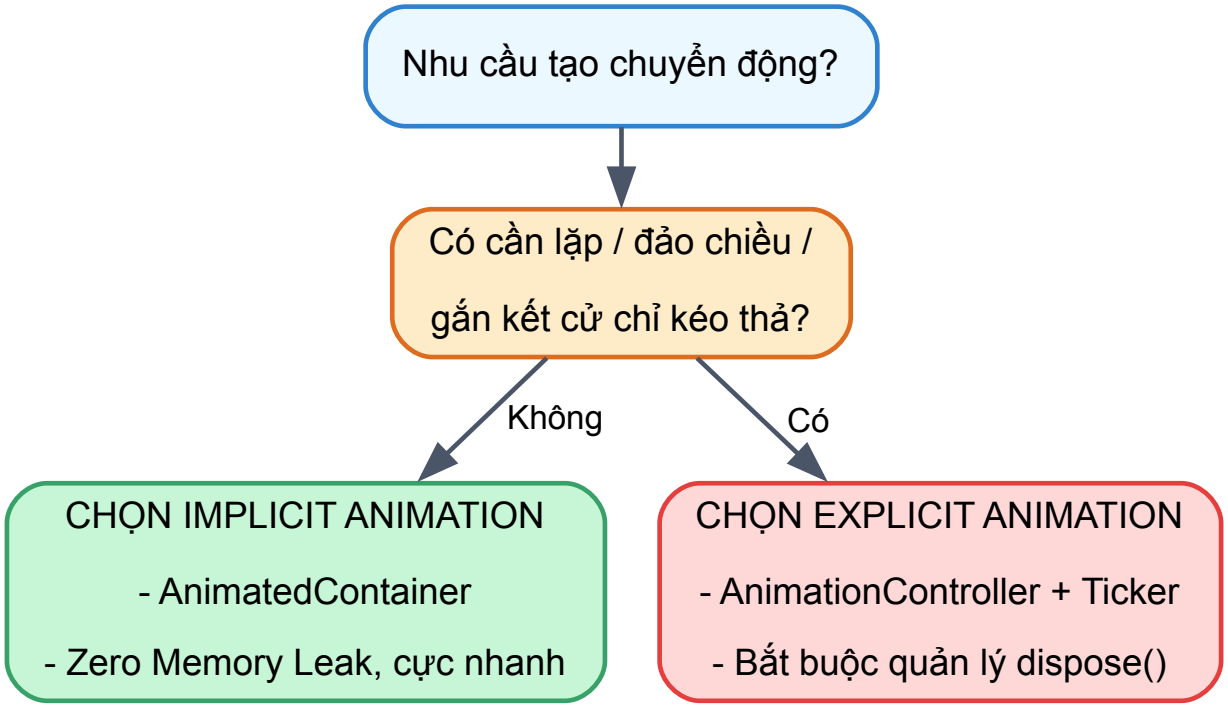


- **Tương tác Kéo thả 2D:**
  - `onPanUpdate`: Cập nhật trực tiếp delta offset và góc nghiêng thẻ.
- **Hồi phục bằng mô phỏng vật lý:**
  - `onPanEnd` : Trích xuất vận tốc `velocity` của ngón tay.
  - `SpringSimulation(spring, 0.0, 1.0, -velocity)` giúp thẻ nảy về gốc $(0, 0)$ tự nhiên.
- **Interruptible:** Chạm lại giữa chừng lập tức hủy chuyển động hồi phục để đón cử chỉ mới.

Automated Verification & Tests

- **Bộ kiểm thử tự động 5/5 kịch bản (`flutter test`: 2.5s, 0 warning):**
  1. `Launch M3`: Khởi tạo giao diện, kiểm tra sự tồn tại của cả 3 phân hệ chuyển động.
  2. `Implicit Interpolation`: Kích hoạt mở rộng thẻ, kiểm tra nội suy kích thước & màu sắc từng frame.
  3. `Gesture Drag & Recoil`: Mô phỏng vuốt thẻ 80px, kiểm tra trạng thái Dragging và nảy về $(0, 0)$.
  4. `Non-Blocking Lifecycle`: Kiểm tra nút bấm đổi hình thái Async mà không khóa luồng tương tác.
  5. `Memory Leak Teardown`: Unmount widget, xác thực `controller.dispose()` thu hồi 100% Ticker.

Engineering Decision Tree



References

- **Official Flutter Documentation & Guides:**
  - Flutter Animations Overview: docs.flutter.dev/ui/animations/overview
  - Implicit Animations Guide: docs.flutter.dev/ui/animations/implicit-animations
  - Gestures & Disambiguation Arena: docs.flutter.dev/ui/interactivity/gestures
- **Official API Reference:**
  - `AnimationController`: api.flutter.dev/AnimationController
  - `AnimatedContainer`: api.flutter.dev/AnimatedContainer
  - `GestureArenaManager`: api.flutter.dev/GestureArenaManager
- **Material Design Guidelines:**
  - Material 3 Motion Principles: m3.material.io/styles/motion